CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.2 — **10 puan**

Aynı yükseklikteki bir rafta kütlesi 1 kg ve 3 kg olan iki kitap durmaktadır. Bir okçu ise yayını germiş, oku fırlatmak üzeredir.

Kitaplardan hangisinin çekim potansiyel enerjisinin daha fazla olduğunu nedeniyle yazınız. Gerilmiş yayda depolanan enerjinin adını yazarak açıklayınız.

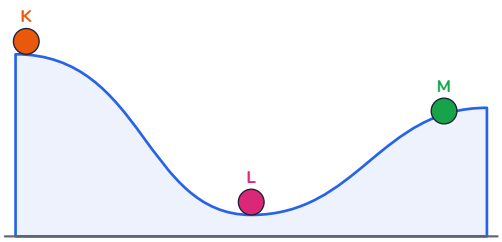
Cevap: Kütlesi 3 kg olan kitabın çekim potansiyel enerjisi daha fazladır; yükseklik aynıyken çekim potansiyel enerjisi kütle (ağırlık) arttıkça artar.

Gerilmiş yayda esneklik potansiyel enerjisi depolanır; yay eski hâline dönebilmek için enerji depolar.

2 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

K noktasından serbest bırakılan top L noktasından geçmiş, ancak K noktası yüksekliğine çıkamadan M noktasında durmuştur.

Topun K noktasından L noktasına hareketi sırasındaki enerji dönüşümünü yazınız. Topun K noktası yüksekliğine çıkamamasını enerjinin korunumu ile açıklayınız.



Cevap: K'den L'ye inerken çekim potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.

Sürtünme nedeniyle enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşür. Enerji yok olmaz, başka bir enerji türüne dönüşür; bu yüzden top daha alçaktaki M noktasında durur.

3 Öğrenme çıktısı: FB.7.2.3 — **15 puan**

Bir çocuk, sapanın lastiğini gerip bıraktığında küçük bir kâğıt top hızla yukarı doğru fırlamakta ve bir süre sonra yükselmeyi bırakmaktadır.

Bu olayda sırasıyla gerçekleşen enerji dönüşümlerini yazınız.

Cevap: Gerilmiş lastikteki esneklik potansiyel enerjisi, top fırlarken kinetik enerjiye dönüşür.

Top yükseldikçe kinetik enerjisi çekim potansiyel enerjisine dönüşür; en yüksek noktada çekim potansiyel enerjisi en fazladır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.1 — **15 puan**

Sindirim sistemini oluşturan organlar besinlerin sindirilmesinde farklı görevler üstlenir.

Aşağıdaki tabloda verilen organların sindirimdeki görevlerini yazınız.

Organ	Görevi
Ağız	Besinler dişlerle parçalanır, tükürükle ıslatılır.
Mide	Besinler mide öz suyuyla karıştırılır, sindirime devam edilir.
İnce bağırsak	Sindirim tamamlanır, besinler kana emilir.
Kalın bağırsak	Su emilir, sindirilmeyen artıklar vücuttan atılır.

5 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.4 — **15 puan**

Okulda asılan bir afişte “Kan bağışı hayat kurtarır. 18-65 yaş arası, önemli sağlık problemi bulunmayan ve 50 kg’ın üzerindeki herkesi kan bağışına bekliyoruz. – Türk Kızılay” yazmaktadır.

Kan bağışının toplumsal dayanışma açısından önemini iki gerekçeyle açıklayınız. Afişe göre kimlerin kan bağışı yapabileceğini yazınız.

Cevap: Kan bağışı ameliyat, kaza ve hastalık durumlarında ihtiyacı olanların hayatını kurtarır; insanların birbirine yardım etmesini sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirir.
18-65 yaş arasında, önemli sağlık problemi bulunmayan ve 50 kg’ın üzerindeki kişiler kan bağışı yapabilir.

6 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.6 — **15 puan**

Soluk alırken burundan alınan hava, solunum sisteminin yapı ve organlarından geçerek akciğerlere ulaşır.

Havanın burundan alveollere kadar izlediği yolu sırasıyla yazınız. Alveollerde gerçekleşen olayı açıklayınız.

Cevap: Burun → yutak → gırtlak → soluk borusu → bronş → bronşçuk → alveol
Alveollerde kılcal damarlarla gaz alışverişi olur: kana oksijen geçer, kandan alveole karbon dioksit geçer.

7 Öğrenme çıktısı: FB.7.3.6 — **15 puan**

Soluk alıp verme sırasında diyafram ve kaburgalar arası kaslar hareket eder.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

	Soluk alma	Soluk verme
Diyafram	kasılır ve düzleşir (aşağı iner)	gevşer ve kubbeleşir (yukarı çıkar)
Kaburgalar	yukarı ve dışa doğru hareket eder	aşağı ve içe doğru hareket eder
Göğüs boşluğunun hacmi	artar	azalır

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....